

01 — Giant Juncao: культура

Травянистая C4-культура, делающая сахарный тростник и кукурузу коммерчески неактуальными — биология, кривые урожайности, эволюция через селекцию.

Что рассматривается в этом выпуске

- Биология *Pennisetum giganteum* × *P. americanum*: C4-фотосинтез, многолетний рост, корневая система, выдерживающая засоленные и щелочные почвы.
- Продуктивность в цифрах: данные из KwaZulu-Natal, рекорд Папуа-Новой Гвинеи, сравнение со свитчграсом, мискантусом и сахарным тростником.
- История развития: профессор Lin Zhanxi, Fujian Agriculture and Forestry University, стабилизация в качестве гибрида в 2002 году.
- Временное окно: как китайские консорциумы с 2010 года экспортируют эту культуру в Папуа-Новую Гвинею, Фиджи, Центральноафриканскую Республику и Зимбабве.
- Селекционный потенциал: как кукуруза прошла путь от 4 до 11 тонн зерна с гектара за 70 лет селекции, и что это сулит для Juncao в ближайшие 10–20 лет.
- Точность CRISPR там, где это необходимо: более высокая доля сухого вещества, более низкое содержание лигнина для конверсии целлюлозы, морозостойкость для распространения в умеренных зонах.

Этот выпуск еще находится в стадии разработки и будет дополнен полевыми фотографиями, кривыми урожайности и сведениями о европейских селекционных институтах (Wageningen, INRAE, ETH Zürich, KU Leuven), которые способны ускорить эту эволюцию.